

第9回事前課題

作業ログ（第8週末）

報告者	櫛濱 和輝 (25G1046)
報告日	2026 年 6 月 23 日
チーム	チーム 9
プロジェクト名	赤外線通信で歌うカエル
担当パート	親機と子機の赤外線通信（輪唱機能作成）：親機ファーム hack-oya.ino, 子機ファーム hack-ko.ino, 両者を媒介する Processing 側 hackko.pde の休符処理, および親機回路（ボタン・LED・start ボタン）の組み立て
本来の今週の位置づけ	第8週末（6/23）. 計画書 v1.2 のガント上, 第8週は 510: 輪唱機能作成（全員）の実施期間. 櫛濱は親機⇄子機の赤外線通信プロトコル（NEC ブロードキャスト方式）と, 子機側で受信した cyclePos / enabledMask から localPos を逆算して発音する経路の整備を担当
報告対象	前回作業ログ（6/16）以降に実施した 親機と子機の赤外線通信による輪唱機能の実機完成 . 具体的には親機回路の組み立て（子機ボタン D4-D7 / 状態表示 LED A0-A3 / start ボタン D8）, 親機ファーム（hack-oya.ino）の押下順カノン・誤操作ガード・チャタリング対策, 子機ファーム（hack-ko.ino）の親機との TICK_LENGTH 整合, Processing（hackko.pde）の休符即時停止
作業時間	計 10 時間

1. 進捗サマリー

- 現在地：第8週末（6/23）. 前回ログ（6/16）で持ち越していた「複数子機での輪唱実機実験」を実施し, **親機⇄4子機（メロディ 3 + ドラム 1）の赤外線通信による輪唱演奏が成立した**
- **親機 hack-oya.ino の主要改良：**
 - 子機ボタン（D4～D7）の隣にトグル状態表示 LED（A0～A3）を追加し, どの子機が参加予約／参加中なのかを物理的に可視化. 従来は親機 Serial Monitor を見ないと状態が分からなかったのが, 回路上で一目で判別できるようになった
 - start ボタン（D8）に「子機が1つも選択されていない状態では演奏を開始しない」ガードを追加. 無音 tick を撒き続ける誤操作を防止
 - 子機ボタンのチャタリング対策を delay(30) 方式から millis() ベースの状態継続式 debounce（50ms 安定継続で確定）に置換. 長押し中の瞬間バウンスによる二重トグル発火を抑止
 - **押下順カノン**：従来は CHILD_ENTRY[i] = {0,8,16,20} を子機固有値として扱っていたが, これを「押下順 N 番目に割り当てる遅延値」に変更. どのボタンを最初に押してもそ

の子機が pos0 から流れ出し、2 番目以降が 8, 16, 20 で遅延参加する本来のカノン形になった

- **子機 hack-ko.ino の修正**：親機側 LOOP_REST_TICKS=1 (TICK_LENGTH=32) に対し子機側が 2 (TICK_LENGTH=33) のまま残っており、ループ折り返しで子機 localPos が 1tick 飛ぶ症状 (child2 で pos16, child1 で pos24 が抜ける) が発生していた。子機側 LOOP_REST_TICKS を 1 に揃え、両者の周期を 32 に統一して根絶
- **Processing hackko.pde の修正**：NOTE_DURATION_DEFAULT=0.40s が tick 間隔 (120BPM で 0.25s) より長く、R (休符) の tick でも前音の余韻が次拍まで残り休符として聞こえない症状があった。PianoInstrument を保持しておき、R 受信時に noteOff() で即停止することで休符を聴感上機能させた
- 全体進捗率：75% (複数子機輪唱の実機統合完了、残課題は MOP5 フェードアウト・MOP3 定量・双子音処理の非ブロック化)
- 主要成果：
 - 複数 Arduino による輪唱システムが実機で稼働した。親機 1 台 + 子機 4 台 (メロディ 3 + ドラム 1) の構成で、押下順に従ったカノン演奏を聴感で確認
 - 親機回路に物理 UI (トグル LED・start ボタン) を実装し、リハーサル時の操作性が大きく向上。Serial Monitor を見ずに「どの子機を参加させたか」「いま再生中か」が判別できる状態になった
 - 親機・子機間の TICK_LENGTH 不整合という長期間潜伏していたバグを発見・修正。以後 pos16 / pos24 抜けの再発なし
- 重大課題 (影響度：高)：
 - 子機 hack-ko.ino の双子音処理 (DOUBLE_START=24 以降) に delay(lastIntervalMs/2) が残っており、その間 IR 受信ループが止まる。pos25 付近の取りこぼし要因として残存。millis() ベースの遅延発火に置換予定
 - MOP5 (フェードアウト) は今週ようやく R の即時 noteOff() を導入したが、本来要求の「0.03 秒フェードアウト」は未実装
 - MOP3 (赤外線通信成功率 95%) の定量計測は依然未実施

2. ガントチャート

第 8 週末時点では計画書 v1.2 (2026/5/29 版) から変更はないため、チーム全体・個人とも v1.2 のガントチャートのみを掲載する。着色セル (■) は当該タスクの実施週を表す。

2.1 チーム全体ガントチャート

第 3 層：活動タスク	担当者	5 週	6 週	7 週	8 週	9 週	10 週
110: ピアノ音の作成	櫛濱・久家	■		■			
120:arduino との通信用関数 (ピアノ)	櫛濱・久家	■					

130: フルート音の作成	家田・渡邊						
140:arduino との通信用関数（フルート）	家田・渡邊						
150: トランペット音の作成	木下・手代木						
160:arduino との通信用関数（トランペット）	木下・手代木						
170: ドラム音の作成（キック）	櫛濱・久家						
171: ドラム音の作成（シンバル）	櫛濱・久家						
180:arduino との通信用関数（ドラム）	櫛濱・久家						
210: ピアノのプログラム	櫛濱・久家						
220: フルートのプログラム	家田・渡邊						
230: トランペットのプログラム	木下・手代木						
240: ドラムのプログラム	櫛濱・久家						
250: 楽譜進行プログラム	家田・渡邊						
310: 赤外線管理プログラム	家田・渡邊						
320: テンポ管理プログラム	家田・渡邊						
410: 回路作成	木下・手代木						
420:LED マトリクス作成	木下・手代木						
510: 輪唱機能作成	全員						
520: 結合テスト	全員						

2.2 個人ガントチャート（計画書 v1.2 から櫛濱担当分を抜粋）

§2.1 のチーム全体ガントから櫛濱担当分（櫛濱・久家／全員）を抜き出した個人計画。第8週は 510: 輪唱機能作成（全員）の実施期間。本週は親機⇄子機の赤外線通信プロトコル（NEC ブロードキャスト）と発音経路の整備により 510 の実機完成を達成。

管理	第2層	第3層タスク	5週	6週	7週	8週	9週	10週
110	100 (Processing)	ピアノ音の作成						
120	100 (Processing)	arduino との通信用関数（ピアノ）						

170	100 (Processing)	ドラム音の作成 (キック)						
171	100 (Processing)	ドラム音の作成 (シンバル)						
180	100 (Processing)	arduino との通信用関数 (ドラム)						
210	200 (子機)	ピアノのプログラム						
240	200 (子機)	ドラムのプログラム						
510	500 (包括)	輪唱機能作成 (全員)						
520	500 (包括)	結合テスト (全員)						

2.3 今週の作業位置づけ

- 現在地は第8週末 (6/23). GC 上, 第8週は 510: 輪唱機能作成 (全員) の実施期間. 前回ログ時点で機材不足のため物理的に実施できていなかった「親機⇄複数子機の赤外線通信による輪唱実機実験」を今週で完遂した.
- 親機回路を組み上げ, 子機ボタン D4-D7 / 状態表示 LED A0-A3 / start ボタン D8 を整備. Serial Monitor を見なくても運用できる物理 UI を確保した.
- 親機ファームと子機ファームの間で長期間潜伏していた TICK_LENGTH 不一致を発見・修正し, pos16 / pos24 抜けの再発を防止.
- 次週以降は 520 結合テスト本体に入り, MOP5 のフェードアウト実装と MOP3 (IR 通信成功率) の定量計測を進める.

3. 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・プロッকার	コメント
------	-----	-------	----	-----	-------------	------

親機回路の組み立て（子機ボタン横 LED / start ボタン）	6/17	6/19	完了	100%	D4-D7 ボタン / A0-A3 LED / D8 start ボタン	ブレッドボード上で子機ボタンの隣に LED を配置. D4-D7 と中央溝をまたいだ向こう側に A0-A3 から各 LED アノードを配線. ボタン操作中も状態が一目で分かる UI になり, 運用性が大幅向上
ボタン入力の debounce 強化 (hack-oya.ino)	6/19	6/20	完了	100%	物理ボタンのバウンス特性	delay(30) 方式から millis() ベースの状態継続式 (50ms 安定継続で確定) に置換. 長押し中の瞬間バウンスで二重 toggle 発火する症状を解消
start 空打ち抑止 (hack-oya.ino)	6/20	6/20	完了	100%	start ボタン UI / canonOffset・pendingOffset 管理	子機が 1 つも選択されていない (canonOffset / pendingOffset 全 -1) 状態で start を押しても isPlaying に遷移しないガードを追加

親機 ⇔ 子機 TICK_LENGTH 整合 (hack- ko.ino)	6/22	6/22	完了	100%	親機側 LOOP_REST	子機側 TICK_REST_TICKS を 2 → 1 に揃 え、両者の TICK_LENGTH を 32 に統一. child2 で pos16, child1 で pos24 等の特定 local- Pos が抜ける症 状を根絶
押下順カノン への変更 (hack- oya.ino)	6/22	6/22	完了	100%	既存 CHILD_EN- TRY 設計	CHILD_ENTRY[i] を子機固有値 から「押下順 N 番目に割り 当てる遅延値」 CANON_ENTRY_BY_ORDER[ord に再解釈. どのボ タンを最初に押 してもその子機 が pos0 から流れ 出すよう動的割 当に変更
休符 R の 即時 noteOff (hackko.pde)	6/22	6/22	完了	100%	PianoIn- strument の 保持	NOTE_DURATION_DEFAULT=0. が tick 間隔より 長く R が休符に 聞こえない症状 を、R 受信時の noteOff() 即時 停止で解消

複数子機輪唱の実機テスト	6/23	6/23	完了	100%	親機ファーム / 子機ファーム ×4 / drum.pde / hackko.pde	親機 1 台 + 子機 4 台（メロディ 3 + ドラム 1）の構成で、押下順カノンと TICK_LENGTH 整合後の輪唱演奏を聴感で確認。pos 抜けの再発なし
--------------	------	------	----	------	--	--

4. 評価事項

計画書 v1.2 「1.5 テスト項目（修正版）」のうち、今週の作業（輪唱実機統合・親機 UI 改良・各種ファーム修正）に対応する項目を整理する。

4.1 対応する有効指標 MOE

No.	MOE	評価基準
MOE1	輪唱として成立すること	複数子機が時間差で同一メロディを再生し、輪唱として聴感で破綻なく聞こえる
MOE3	楽器音らしい音色	合成音がピアノ／ドラムとして聴衆に認識される

4.2 対応する性能指標 MOP（計画書 v1.2）

No.	テスト名	内容
MOP1	音色単体テスト（各楽器）	Processing 単体で各楽器音を出力・確認
MOP2	シリアル通信テスト	Arduino-Processing 間通信の正常動作確認
MOP3	赤外線通信テスト	親機→子機の通信成功率 95% 以上
MOP5	フェードアウトテスト 新規	音切り替え時にノイズが生じないこと
MOP6	倍速演奏テスト 新規	スイッチによるテンポ切り替え動作確認

4.3 今週の自己評価

No.	項目	達成状況	備考
MOE1	輪唱の成立	OK	4 子機（メロディ 3 + ドラム 1）の輪唱を実機で確認。押下順カノンにより，最初に押した子機がリードとして pos0 から流れ出し，後続が 8 / 16 / 20 tick 遅れで参加
MOE3	楽器音らしい音色	OK	ピアノ + ドラムの組合せで楽器音として聴感で認識可能
MOP1	音色単体テスト	OK	既存
MOP2	シリアル通信テスト	OK	既存（115200bps, CSV 形式）
MOP3	赤外線通信テスト	暫定 OK（複数子機）	4 子機同時受信は確認。成功率の定量計測は未実施（第 9 週で対応）
MOP5	フェードアウト	部分対応	休符 R の即時 noteOff() は導入したが，本来要求の 0.03 秒フェードアウトは未実装
MOP6	倍速演奏	未対応	親機側 tempo ボタンの実装はあるが LED マトリクス連携が未統合

4.4 今後評価予定の項目（参考）

- MOP3：4 子機を一定時間動かして送受信ログから成功率を算出（第 9 週）
- MOP4：音色認識テスト（聴衆過半数が各楽器と識別）
- MOP5：Line による 0.03 秒フェードアウトを noteOff() に組み込み，切り替えノイズを除去
- MOP6：tempo ボタンと LED マトリクス側の表示連動を確認

5. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
----	------	-----	-----	----	----	----

双子音処理の delay() による IR 取りこぼし	DOUBLE_START=24 以降の半 tick 遅延を delay(lastIntervalMs/2) で実装しており、 その間 IR 受信 ループが止まる	高	高	millis() ベース の遅延発火に置換 し、loop() を止め ない非ブロック化	6/30	未対応
フェードアウト 未実装 (MOP5)	noteOff() が即時 unpatch のまま で、切り替え時の クリックノイズ が残る	高	高	Line で 0.03 秒フ ェードアウト後に unpatch するよう 改修	6/30	部分対応
赤外線通信成功 率が未計測	MOP3 (95% 目 標) の定量試験未 実施	中	中	4 子機分の送受信 ログを取得し成功 率を算出	6/30	未対応
倍速演奏スイッ チと LED マトリ クスの連携	親機側 tempo ボ タンと LED 表示 側で表示連動未 統合	中	中	tempo 値変更時に LED マトリクスへ 通知する経路を設 計	6/30	未対応

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

6. AI 利用状況と検証

6.1 利用内容

- 利用目的：親機 UI 強化 (LED 追加・start 空打ち抑止)、ボタンの debounce 強化、親機⇄子機
の TICK_LENGTH 不整合の特定、押下順カノンへの設計変更、Processing 側での休符即時
停止
- 入力 (プロンプト要旨)：
 - 「D4～D7 のボタンを押したら隣の LED がトグル点灯するようにしたい」「もう一度押し
たら消える」
 - 「長押しすると LED がまた点いてしまう (debounce が不十分)」
 - 「子機ボタンが押されていない時は start で演奏を開始しないようにしたい」
 - 「輪唱で pos16 / pos21 等が飛ぶ」→ 親機側 TICK_LENGTH=32 と子機側 33 の食い違
いを特定
 - 「ボタン 3 を最初に押すと pos16 から始まってしまう。最初に押した子機が pos0 から流

れてほしい」

－「楽譜上の R が休符に聞こえない（前音の余韻が次拍まで残る）」

- 出力概要：

- hack-oya.ino：A0～A3 への LED トグル出力，`millis()` ベース状態継続式 `debounce`，`start` 空打ち抑止，`CANON_ENTRY_BY_ORDER` と `pressOrder[]` による押下順カノン
- hack-ko.ino：`LOOP_REST_TICKS` を 1 に揃えて親機と `TICK_LENGTH=32` に統一
- hackko.pde：`PianoInstrument currentInstrument` を保持し，R 受信時に `noteOff()` で即停止

6.2 検証方法

- 検証手法：

- 親機回路上で D4～D7 を順にトグルし，対応する A0～A3 LED が押下ごとに点灯／消灯することを目視確認
- 長押し操作（数秒間ボタンを押し続ける）で LED 状態が再反転しないことを目視確認
- 子機未選択での `start` 押下で `[!] no child selected -- press D4-D7 first` がシリアルに出力され `isPlaying` に遷移しないことを確認
- 4 子機（メロディ 3 + ドラム 1）の輪唱を実演し，`pos16` / `pos24` など特定 `localPos` の抜けが解消されていること，R の `tick` で前音が即停止することを聴感確認
- 押下順カノン：ボタン 3 (`child2`) を最初に押すと `child2` が `pos0` から流れ始め，後で押した子機が 8/16/20 `tick` 遅れて参加することを聴感確認

- 参照資料：

- 計画書・設計書 v1.2（2026/5/29 版）「2.1 基本設計の修正」「2.2 詳細設計」
- IRremote ライブラリ（v4.x, NEC プロトコル）
- Minim ライブラリ公式ドキュメント（`ddf.minim.ugens`：Oscil / Line / Instrument）

- 検証手順：

- 親機（hack-oya.ino）と 4 台の子機（hack-ko.ino，`CHILD_ID=0,1,2,3`）を電源投入し，Processing 側で hackko.pde / drum.pde を Run
- 任意の順序でボタン D4～D7 を押し，対応する LED 点灯と Serial Monitor の `[child N] RESERVED order=...` 出力を確認
- `start` を押して輪唱を開始し，聴感で輪唱が成立すること（`pos` 抜け・休符の抜けがないこと）を確認
- `reset` で全停止と全 LED 消灯を確認

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：

- `TICK_LENGTH` 不整合の症状（`child2` で `pos16`，`child1` で `pos24` が抜ける）が手計算（`localPos = (cyclePos - myOffset + 33) % 33` に対し親機 `cyclePos` は 0..31 周期）と一致．修正後は両者 32 に揃い対称に巡回することを確認
- 押下順カノンの動作（最初に押した子機が `pos0`，N 番目が `CANON_ENTRY_BY_ORDER[N-1]`）

が設計書「2.1 基本設計」のカノン形（リード→追従）と整合

- R 即時 noteOff() は本来の MOP5「フェードアウト 0.03 秒」の暫定対応であり，部分的な聴感改善にとどまる
- 不一致・疑義：
 - 双子音処理の delay() は IR 受信ループを止めるため非ブロック化が必要．第 9 週で着手
 - MOP5 の本来要求（0.03 秒フェード）は未達．R 即停止は応急処置である旨を計画書側に追記する必要
- 最終判断：採用（複数子機輪唱の実機稼働という MOE1 の中核到達点として妥当）
- 根拠：
 - TICK_LENGTH 不一致を直したことで，これまで「飛ぶ」「抜ける」と表現されていた症状が消え，輪唱が聴感で破綻なく成立した
 - 親機 UI（LED + start ボタン）と押下順カノンにより，演奏者がカノンの順序を即興で組み立てられる構成になり，運用上の自由度が増した

7. 次回計画

- 目標（第 9 週）：
 - 双子音処理の delay() 撤去（millis() ベースの遅延発火に置換）
 - MOP5：noteOff() に Line フェードアウト（0.03 秒）を実装し，切り替えノイズを除去
 - MOP3：4 子機の送受信ログから赤外線通信成功率を定量算出（95% 目標との比較）
 - tempo ボタンと LED マトリクス側の表示連動を確認（MOP6）
- 達成基準：
 - 双子音区間でも IR 取りこぼしがなく，全 localPos が連続して送られていることをログで確認
 - 音切り替え時にクリックノイズが聞こえないこと
 - 通信成功率を数値で提示できること
- 期限：
 - 6/30（第 9 週末）

8. その他

- 押下順カノン化に伴い，CHILD_ENTRY を子機固有値として参照していた他メンバーのコード（家田・渡邊側の楽譜進行プログラム 250）と仕様すり合わせが必要
- 親機回路の LED 追加に伴い，配線がブレッドボード中央溝をまたぐ箇所が増えた．配線取り回しを LED の位置を 1～2 行ずらすことで解消した知見を回路担当（木下・手代木）と共有
- 双子音区間の非ブロック化は，子機側の状態管理（pending note と発火時刻）を増やす変更になる．第 9 週着手前に設計図を更新する

9. 付録

9.1 添付資料

- ソースコード：hack-oya/hack-oya.ino（親機）、hack-ko/hack-ko.ino（子機、CHILD_ID は機体ごとに 0/1/2/3 を設定）、hackko/hackko.pde（メロディ用 Processing）、drum/drum.pde（ドラム用 Processing）
- リポジトリ：<https://github.com/k-kushihama/hackathon-code/>

9.2 添付範囲

- 第 8 週に変更した親機ファーム（LED トグル・start 空打ち抑止・debounce・押下順カノン）に該当する hack-oya.ino のスナップショット
- 第 8 週に変更した子機ファーム（TICK_LENGTH 整合）に該当する hack-ko.ino のスナップショット
- 第 8 週に変更した Processing スケッチ（R 即時 noteOff）に該当する hackko.pde のスナップショット

9.3 システム図

9.3.1 輪唱システム全体構成

図 1 に第 8 週末時点の輪唱システム全体を示す。親機 1 台（hack-oya.ino）が 4 子機（hack-ko.ino, CHILD_ID=0~3）へ NEC フレームを一斉送出し、各子機は自分宛 mask が立った tick で localPos を計算し、対応する楽譜要素を CSV で Processing へ送る。child0~2 はメロディ機（hackko.pde で発音）、child3 はドラム機（drum.pde で発音）。

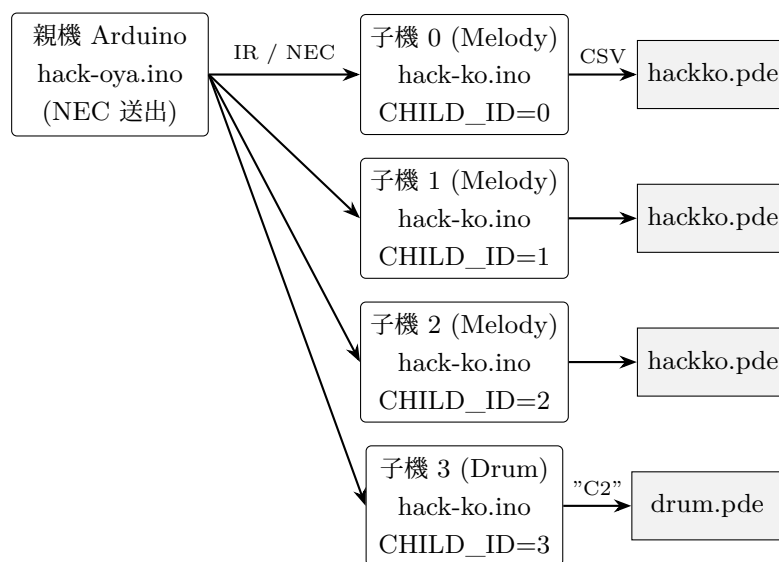


図 1 輪唱システム全体構成。親機 1 台が 4 子機へ NEC フレームを一斉送出し、各子機は自分宛 tick で楽譜要素を Processing へ送る。

9.3.2 親機 hack-oya の回路図

図 2 に親機の回路図を示す. D4~D7 が子機トグル用ボタン (INPUT_PULLUP), 各ボタンの隣に A0~A3 を出力としたトグル状態表示 LED を配置した (330Ω 直列). D8 が start ボタン, D3 から赤外線 LED (IR_SEND) を駆動する.

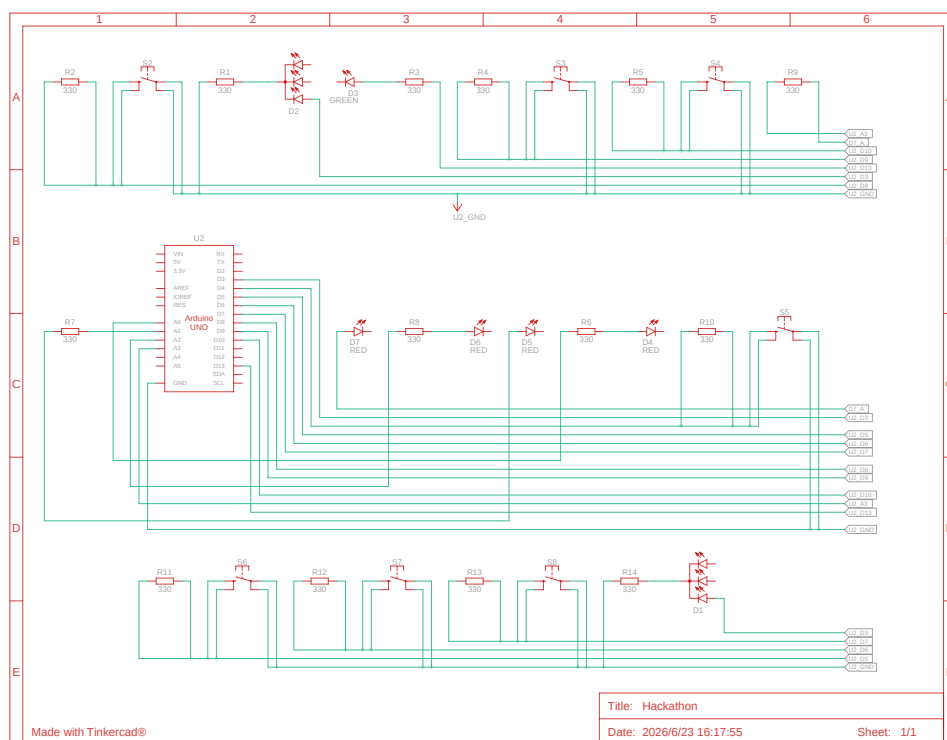


図 2 親機 hack-oya の回路図. D4~D7 子機ボタン群と D8 start ボタンを INPUT_PULLUP で読み, A0~A3 の状態表示 LED を Arduino 側から駆動して点灯/消灯をトグル制御する.

9.3.3 親機 hack-oya の回路実装イメージ

図 3 にブレッドボード上の実装イメージを示す. ボタンとボタンの隣接位置に状態表示 LED を物理的に配置することで, 演奏者がどの子機を予約/参加させたかを目視で把握できる構成になっている. 赤 LED 4 個がそれぞれ child0~child3 のトグル状態を, 緑 LED が tick 拍に合わせて点滅するインジケータ (D13) を表す. 赤外線 LED は中央溝向こう側に配置し, D3 から駆動する.

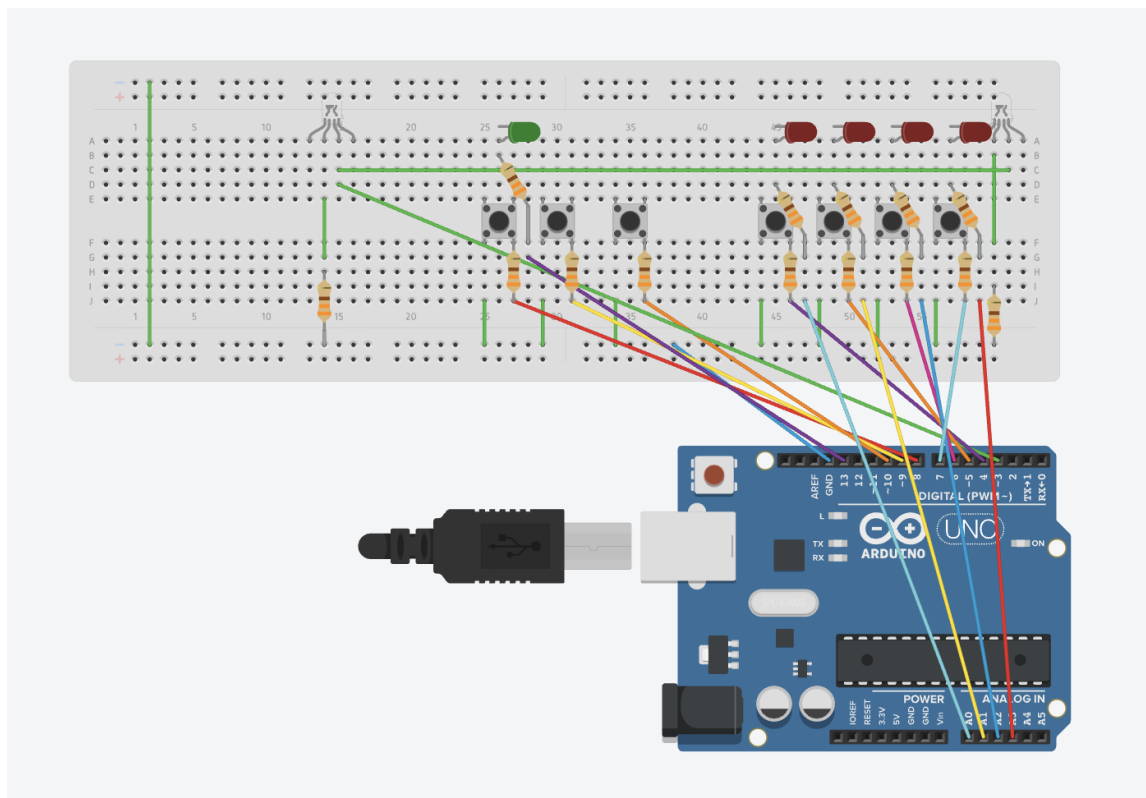


図3 親機 hack-oya のブレッドボード実装イメージ. 子機ボタン D4-D7 と隣接する A0-A3 トグル LED, start ボタン D8, IR LED (D3 駆動), 動作確認用インジケータ LED (D13) が一枚のブレッドボードに収まる.

なお、本週の回路組み立てと改修により親機は「演奏中の状態」と「どの子機を予約／参加させたか」の双方が物理 UI 上で同時に視認できるようになり、リハーサル中に Serial Monitor を確認することなく運用できるようになった。